Técnicas baseadas em Grafos para Priorização de Investigações Policiais de Fraudes Bancárias Eletrônicas

Álex Moreira do Patrocínio[1], **Zenilton K .G. Patrocínio Jr.**[2]

[1]Universidade de Brasília (UnB)
Brasília, DF, Brasil

[2]Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUCMinas)
Belo Horizonte, MG, Brasil

apf.alex.moreira@gmail.com, zenilton@pucminas.br

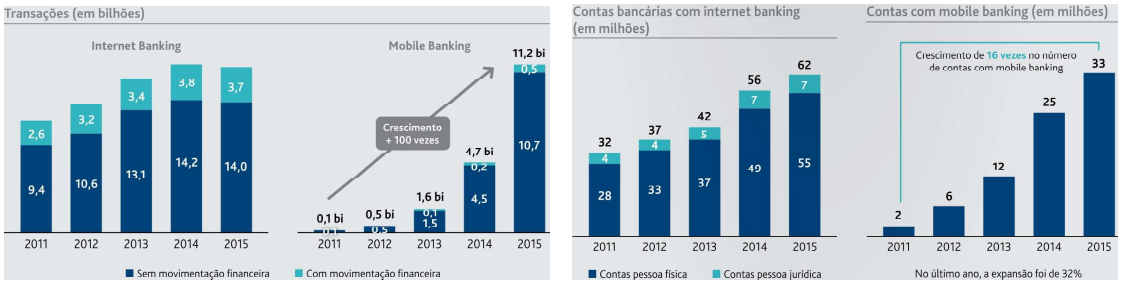
Abstract. *The project of Federal Police of Brazil named* ***Tentáculos*** *(Tentacles) gathers on a single database all the crime notifications related to bank fraud practices through Internet and mobile phones and also card cloning from clients of the brazilian bank Caixa Econômica Federal – CAIXA. Since 2008, Project* ***Tentáculos*** *has used link analysis between the entities involved in frauds, seeking to reduce the number of police investigations, avoiding investigating the same bank fraud in more than one location or police station, mapping the criminal groups and selecting the best place for the police action. But, the method adopted presently needs human interference (police investigator) to delimit the parameters (metrics) of research in police investigations. This work proposes a graph-based approach – named* ***Kraken*** *– to help prioritizing the investigations of bank frauds, in order to reduce human interference (police investigator), and, consequently, further accelerating the investigations of Project* ***Tentáculos****.*

Resumo. *O Projeto* ***Tentáculos*** *da Polícia Federal do Brasil centraliza em um banco de dados todas as notícias-crime das práticas de fraudes bancárias nas modalidades de Internet banking, mobile banking e clonagem de cartão bancário da instituição bancária Caixa Econômica Federal – CAIXA. Desde 2008, o Projeto* ***Tentáculos*** *utiliza-se da análise de vínculos entre as entidades envolvidas nas fraudes para reduzir o número de inquéritos policiais instaurados, evitando que a mesma fraude bancária seja investigada em mais de uma localidade ou delegacia, mapeando os grupos de criminosos e selecionando o melhor local para a atuação policial. Contudo, o método adotado atualmente necessita da interferência humana (investigador policial), para delimitar os parâmetros (métricas) das pesquisas nas investigações policiais. Este trabalho propõe uma abordagem baseada em grafos – denominada* ***Kraken*** *– que auxilie na priorização das investigações de fraudes bancárias, a fim de diminuir a necessidade de interferência humana (investigador policial) e, consequentemente, acelerando ainda mais as investigações no Projeto* ***Tentáculos****.*

1. Introdução

Hoje em dia, muitas das transações bancárias são realizadas através do *Internet banking*, *mobile banking* ou por meio de cartões bancários na modalidade débito ou crédito, o que faz aumentar o número de fraudes eletrônicas em desfavor das instituições financeiras. A

 ©2016 SBC — Soc. Bras. de Computação



(a) Transações Bancárias (b) Número de Contas Bancárias

Figura 1. Volume de Transações Bancárias e Número de Contas no Brasil nas modalidades *Internet banking* e *mobile banking*. [Mompean 2016]

fim de diminuir o número de procedimentos policiais para apurar estes crimes e centralizar as informações das fraudes bancárias em desfavor da Caixa Econômica Federal – **CAIXA**, a Polícia Federal do Brasil – **PF** idealizou no ano de 2007 o Projeto **Tentáculos**.

Em 2008, o Projeto **Tentáculos** foi implementado em virtude da assinatura do termo de Cooperação Técnica entre a PF e a instituição bancária CAIXA, uma vez ser atribuição da PF investigar crimes contra a CAIXA. Hoje com o **Tentáculos** as notícias-crime são encaminhadas diretamente do órgão central da CAIXA para a PF, que as insere constantemente em um repositório único de dados centralizado, a chamada Base Nacional de Fraudes Bancárias e Eletrônicas – **BNFBE**. Segundo [Siqueira 2014], essa base de dados utiliza ferramentas de análise de vínculos, com modelagem própria, que busca identificar relações existentes entre fraudes bancárias do mesmo tipo, a fim de gerar um procedimento policial investigatório único, que reúna todas as vítimas de uma mesmo criminoso ou organização criminosa, evitando-se assim o retrabalho, resultando em um melhor aproveitamento dos recursos humanos e aprimorando a inteligência policial no combate às fraudes bancárias eletrônicas.

Porém desde sua implementação em 2008, o **Tentáculos** tem absorvido um aumento expressivo das fraudes bancárias eletrônicas. Segundo [Mompean 2016], somente as transações via Internet na modalidade *mobile banking* cresceram 138% entre os anos de 2014 a 2015, e mais de 100 vezes do ano de 2011 até 2015. Assim, verifica-se a necessidade imediata de se repensar as intervenções manuais dos investigadores policiais federais, que utilizam do modelo de análise de vínculos do Projeto **Tentáculos**, a fim de suportar a demanda crescente de combate as fraudes bancárias eletrônicas que estão por vir nos próximos anos. A Figura1(a) ilustra o crescimento das transações realizadas nas modalidades *Internet banking* e *mobile banking* no Brasil entre os anos de 2011 e 2015 [Mompean 2016]. Além disso, com o aumento das fraudes bancárias eletrônicas cresce em paralelo o mercado clandestino de dados, informações e artefatos maliciosos. Esse comércio é bastante intenso, organizado, interconectado e em franco processo de amadurecimento [Cavallaro 2014]. A abordagem proposta pelo **Kraken**, visa automatizar e auxiliar a PF na tomada de decisão referente a quais das investigações contidas na **BNFBE** devem ser priorizadas na investigação policial, devido à uma série de fatores, dentre eles:

- Escassez de recursos humanos;
- Na metodologia atual do **Tentáculos** o início da análise dos vínculos das fraudes

 ©2016 SBC — Soc. Bras. de Computação

eletrônicas baseia-se em parâmetros de pesquisa que são inseridos manualmente por um investigador policial, o que demanda tempo, impossibilitando em um prazo aceitável, que o Policial Federal verifique todos os registros fraudulentos encaminhados pela CAIXA. Nesta metodologia a quantidade de vítimas, os montantes envolvidos nas fraudes e a localidade dos beneficiários somente são conhecidos no final da investigação, após várias intervenções manuais dos policiais federais;

- A expressiva diminuição do tempo da elaboração do relatório de investigação policial, uma vez que com a abordagem proposta pelo **Kraken**, o policial poderá escolher previamente, qual grupo criminoso irá direcionar sua investigação, já com a certeza do resultado que irá alcançar baseado em métricas conhecidas e já preprocessadas pelo **Kraken**, como é demonstrado no item 3 deste artigo.
- Segundo a Fundação Getúlio Vargas – FGV, o crescimento do uso de computadores no Brasil dobra a cada 4 anos [FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 2016], aumentando a demanda de investigações policiais de fraudes bancárias eletrônicas;
- Por fim, segundo [Mompean 2016], o crescimento de 16 vezes do número de contas de *mobile banking* no período de 2011 a 2015, acarreta no aumento de fraudes bancárias nesta modalidade. A Figura 1(b) mostra o número de contas bancárias acessadas via *Internet banking* e *mobile banking* no Brasil.

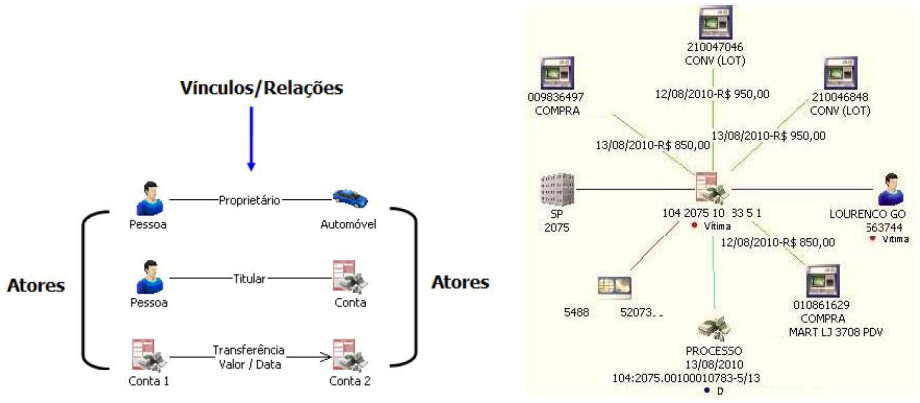
Neste trabalho é proposta uma abordagem baseada em grafos – denominada **Kraken** – na qual as entidades e vínculos do **Tentáculos** são descritos através de grafos. A identificação dos componentes conexos é feita objetivando o correlacionamento automatizado das fraudes bancárias pertencentes a um criminoso ou grupo criminoso. Estes, por sua vez, podem ser filtrados por parâmetros como montante fraudado, período de datas, localidade, entre outros. O resultado dessa filtragem sofrerá uma análise de grupamento, de forma a produzir um roteiro que auxiliará os investigadores na geração de relatórios de análise das fraudes bancárias da **BNFBE** do Projeto **Tentáculos**.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 descreve o Projeto **Tentáculos**. Em seguida, o **Kraken** é apresentada na Seção 3. A Seção 4 relata e avalia os resultados obtidos pelos experimentos sobre a **BNFBE**. Por fim, a Seção 5 expõe as considerações finais deste trabalho.

2. Projeto Tentáculos

Uma vez constatada uma fraude bancária contra um correntista, a CAIXA ressarcirá os valores referentes às transações e a instituição financeira absorverá este prejuízo. Neste caso, é obrigatório que a CAIXA abra um processo de contestação, com todas as informações colhidas pelo seu setor de segurança bancária, referentes à fraude praticada contra aquela conta. Toda a informação relativa à esse tipo de fraude é consistida e organizada na **BNFBE** do Projeto **Tentáculos**. O objetivo desta análise é diminuir o número de procedimentos investigatórios (anteriormente uma vítima = um inquérito policial – IPL) e, assim, otimizar recursos humanos e materiais nas investigações. A redução do retrabalho dos policiais é possível, uma vez que uma quadrilha de fraudadores pode vitimar inúmeras contas bancárias ao longo do tempo e do território brasileiro. O Projeto **Tentáculos** usa ferramentas como o *Ibase* e *Analyst's Notebook* para o armazenamento, organização, controle e análise gráfica dos dados encaminhados pela CAIXA. Com essas ferramentas, a PF realiza de forma manual a investigação das fraudes. A modelagem e análise do Projeto **Tentáculos** baseiam-se nos conceitos de entidades e vínculos. As entidades são os atores

 ©2016 SBC — Soc. Bras. de Computação



(a) Vínculos vs Atores (b) Representação no Grafo

Figura 2. Representação de vínculos diretos no Tentáculos. [Siqueira et al. 2014]

que estão sendo representados, tais como: processo-banco, conta, agência, cartão, entre outros. Já os vínculos representam as relações entre estas entidades, tais como: transferências bancárias, saques, pagamentos, data/hora de acesso, entre outros. Estabelecer vínculos pressupõe associar dados, condutas, eventos, entidades ou quaisquer outros elementos de um empreendimento criminal complexo, subsidiando a ação policial no sentido de permitir uma visão esclarecedora de um determinado comportamento ou ação delitiva [Dantas et al. 2007].

Segundo [Siqueira 2014], os tipos de vínculos numa abordagem investigativa podem ser diretos ou indiretos. Os vínculos diretos independem de complemento, como: transferência entre contas, registros de logs no servidor da instituição bancária, dispositivo (smartphone, tablet, computador, etc) utilizado na conexão com a conta vítima, conexão de internet (IP), pagamentos (transações bancárias) e recargas de celulares. A Figura 2(b) representa graficamente os vínculos diretos no **Tentáculos**. Já vínculos indiretos necessitam de outra técnica investigativa para serem comprovados, como: história-cobertura, infiltração, interrogatório, busca e apreensão, etc. Já os vínculos indiretos geralmente demonstram a Análise de Densidade de Ocorrência de Fenômenos (AD) ou *density analysis*, ou mancha criminal. São vínculos indiretos: localidade das agências das contas beneficiadas e os endereços das pessoas beneficiadas. Aplica-se AD no mapeamento criminal tendo como finalidade mostrar a densidade ou concentração de fatos, parte de um fenômeno, em um determinado espaço e tempo [Dantas et al. 2007].

3. Método Kraken

Existem diversos problemas da computação nos quais podemos lançar mão dos grafos para a sua solução. Segundo [West 2000], os grafos auxiliam na representação e na manipulação de conexões entre pares de objetos. A abordagem proposta neste trabalho – denominada **Kraken** – é baseada em grafos. Nessa abordagem, as entidades investigadas no **Tentáculos** (contas bancárias vitimas e beneficiadas, telefones que acessaram contas vitimas, pessoas beneficiadas, etc) são representadas pelos vértices dos grafos, enquanto os seus vínculos ou relacionamentos (transferências bancárias entre contas, ligações telefônicas para contas vitimas, titulares de contas beneficiadas, etc) existentes entre as entidades são representados no **Kraken** como sendo as arestas que ligam os vértices dos

 ©2016 SBC — Soc. Bras. de Computação

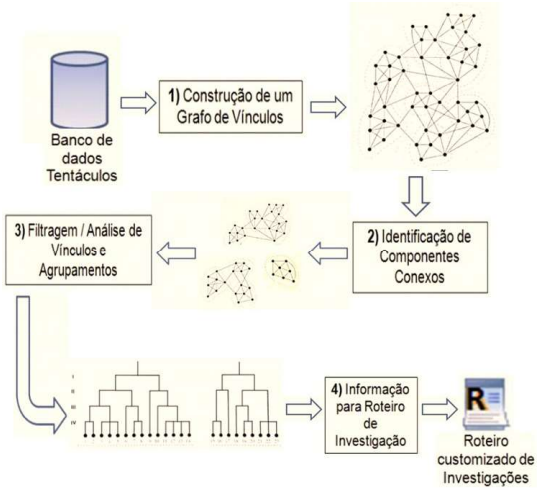


Figura 3. Representação gráfica da abordagem proposta – Kraken.

grafos. O resultado desta representação passa por uma análise de grupamento, onde são separados grafos conexos utiliza-se de um algoritmo de busca em profundidade – *Depth-First Searh* para tanto. Para o **Kraken** grafos conexos representam grupos criminosos. O **Kraken** possui uma interface gráfica – **IG** para apresentação dos seus resultados, que permite a PF, filtrar a **BNFE** por transações que ocorreram num período de datas. Ao final do processamento a **IG** exibe em forma de tabelas o resumo de quantidades de vítimas, de beneficiários, valor total das fraudes, estados do Brasil envolvidos para cada grafo conexo (entre outras informações), permitindo ao investigador realizar filtros ou ordenar os grafos baseados nas métricas acima, direcionando assim a sua investigação policial. Com base nos possíveis caminhos entre os vértices, o **Kraken** gera um roteiro com o fluxo do desvio do dinheiro desde sua origem até o destino final e comandos em *Structured Query Language* – SQL. Ambos auxiliarão a PF na geração dos relatórios de análise e diagramas de elos das fraudes bancárias existentes no **Tentáculos**, junto as ferramentas do *Ibase* e do *Analyst's Notebook* da IBM. A Figura 3 ilustra a abordagem proposta.

3.1. Construção de um Grafo de Vínculos

O grafo de vínculos $G = (V, E)$ em que V representa o conjunto de vértices (ou entidades) e E representa as arestas ou vínculos entre eles. O grafo é representado internamente no **Kraken** por uma lista de adjacência de cada vértice utilizando uma representação compacta (*compact forward and reverse star representation*) gerada a partir das tabelas existentes na **BNFBE** do **Tentáculos** e que por se tratar de um banco de dados relacional permite determinar o relacionamento (vínculos) entre os diversos tipos de entidades (Telefones, contas vítimas, contas beneficiárias, etc) existentes em suas tabelas. Com este modelo pode-se atribuir pesos p_e as arestas $e \in E$, tais como o montante da fraude. Além de ser possível recuperar informações sobre período de datas, a localidade, etc. Dessa forma, por exemplo, os caminhos entre vértices do grafo podem representar o fluxo do dinheiro das contas vítimas para as contas beneficiárias e pagamentos fraudulentos. De uma maneira simples pode-se definir o **BNFBE** como uma coleção de vários conjuntos (possivelmente disjuntos) envolvendo contas vítimas, contas beneficiárias, pessoas, localidades, transações, pagamentos, IPs ou telefones que acessaram contas bancárias, ATMs, etc. Estes conjuntos passam então a ser representados na abordagem proposta – **Kraken**

 ©2016 SBC — Soc. Bras. de Computação

```
procedure TMain_Form.visita(k:integer);
var
 arc, arc1 : integer;
begin
   agora  := agora + 1;
   v[k]  := agora;
   for arc := No_ORIG[k] to (No_ORIG[k+1] - 1) do
   begin
      if (v[DESTINO[arc]] = 0) then
        visita(DESTINO[arc]);
   end;
   for arc := No_DEST[k] to (No_DEST[k+1]-1) do
   begin
      arc1 := IND[arc];
      if (v[ORIGEM[arc1]] = 0) then
        visita(ORIGEM[arc1]);
   end;
end;
```

(a) Seleciona 1o. Vértice do Grafo

```
agora := 0;
for k  := 1 to no_vertice do
begin
   if (v[k] = 0) then
   begin
     visita(k);
     v[k] := -v[k];  // Marco o Início do grafo
   end;
end;
```

(b) Sequência de Visitas no Grafo

Figura 4. Implementação em Pascal do algoritmo de busca em profundidade

através de um grande grafo (formado, eventualmente, por vários subgrafos conexos).

3.2. Identificação de Componentes Conexos

Um componente conexo é um subgrafo maximal conexo de um grafo. Cada vértice do grafo original pertence a exatamente um componente conexo, e o mesmo é valido para suas arestas. A identificação de componentes conexos do grafo de vínculos G permite o levantamento de forma automática dos grupos de criminosos. Além disso, segundo [Zhang and Yang 2008], agrupar dados representados sob forma de um grafo se resume a particionar o mesmo em subgrafos, de modo que cada subgrafo consistindo de vértices interconectados é referido como um grupo. Dessa forma, os dados armazenados no banco de dados do Projeto **Tentáculos** passam a ser conjuntos de vértices nos subgrafos. Assim, a abordagem proposta **Kraken** gera diversos subgrafos, de modo que cada um represente uma possível investigação criminal. Segundo [Siqueira 2014], o modelo de dados é estruturado com base nos vínculos diretos e indiretos. Portanto, a utilização de tais vínculos é importante no desenvolvimento de rotinas automatizadas de análise, em que os vínculos, principalmente os diretos, podem ter muitos níveis de profundidade. Faz-se então a necessidade da implementação de um algoritmo de **busca em profundidade** – *Depth-First Searh* para se automatizar a análise de vínculos diretos na **BNFBE**. Segundo [Szwarcfiter 1986], uma busca é dita em profundidade quando o critério de escolha de vértice marcado (a partir do qual será realizada a próxima exploração de aresta) obedecer ao princípio: *dentre todos os vértices marcados e incidentes a alguma aresta ainda não explorada, escolher aquele mais recentemente alcançado na busca*. Esse critério garante que a escolha de vértice torna-se única e sem margem de dúvidas. A Figura 4 apresenta a implementação em *ObjectPascal* do algoritmo para busca em profundidade.

3.3. Filtragem e Análise dos Vínculos e dos Agrupamentos

Os vértices de uma árvore de um subgrafo possuem geralmente vizinhos próximos (sobretudo no caso de fraudes bancárias na modalidade cartão bancário clonado) pois possuem ligações (arestas) fortes de vínculos diretos e até mesmo por que a fraude com cartões clonado acontece em uma área geográfica mais restrita. Porém, algumas análises podem indicar elos fracos entre os vértices (principalmente no caso de fraudes bancárias nas modalidades *Internet banking* e *mobile banking*), por exemplo quando a maioria das fraudes ocorreram em um determinado estado do Brasil e em apenas um caso isolado a fraude acontece outra localidade bem diferente. Esta situação pode levar a eliminação deste

 ©2016 SBC — Soc. Bras. de Computação

vínculo e por consequência do subgrafo a ele ligado, caso este seja o único caminho de ligação entre o caso de fraude isolado com a maioria dos outros casos. Esta eliminação deve ser feita pelo investigador da PF baseado na visualização do grafo gerado pelo **Kraken**Contudo, apenas a análise de vizinhança local dos vértices pode não ser suficiente, devendo-se investigar a relação entre vértices distantes e, se verificado um elo forte, estes devem integrar o subgrafo de investigação. Assim a análise de vizinhança, não deve se restringir a uma abordagem local (vértices próximos). Após o processamento geral feito pelo **Kraken** na **BNFBE**, o investigador pode utilizar-se dos filtros da sua **IG** para analisar os vínculos (arestas dos grafos) de forma objetiva, visando o interesse da investigação. Filtros como: contas de uma mesma localidade, pagamentos realizados por uma mesma pessoa ou quadrilha, grupos de vítimas, grupos de beneficiários, entre outros podem ser feitos através da **IG** do **Kraken** pois o mesmo armazena o tipo de entidade relacionada a cada vértice do grafo.

3.4. Informação para Roteiro de Investigação

Após a etapa de filtragem e análise dos vínculos e dos agrupamentos, o método **Kraken** disponibiliza as informações necessárias para o investigador elaborar os relatórios de análise das fraudes bancárias da **BNFBE** do **Tentáculos**. Tais informações constituem um roteiro com as transações passo à passo com a cronologia dos fatos (transações) de como o dinheiro foi desviado da vítima até chegar no destinatário final. As informações desse roteiro são exportadas em formato *Excel*, e são aproveitadas como uma especificação de importação de dados da ferramentas *Analyst's Notebook*, gerando automaticamente o diagrama de elos da investigação policial em curso.

4. Experimentos e Análise de Resultados

A abordagem proposta **Kraken** foi implementada em Delphi versão 2010 para o sistema operacional Windows 7 professional e testada em uma máquina com processador i5-520M (Dual Core). de 2.4 GHz com memória RAM de 4 GBytes e disco de 500 GBytes. Utiliza-se o banco de dados MySql versão 5.7.12, que contém as tabelas dos dados do Projeto **Tentáculos** retiradas da BNFBE, além daquelas necessárias ao funcionamento do **Kraken**. Essa implementação focou inicialmente nas fraudes de **transferências bancárias** entre contas vítimas e beneficiárias, sendo que as demais transações como pagamento de boletos bancários, saques, compras pela internet ou com cartões bancários não foram consideradas neste trabalho. O **Kraken** é formado por dois módulos: o primeiro é o responsável pelo processamento e análise dos dados e outro pela exibição das informações (roteiros) e sua exportação em formato *Excel*. A Figura 5 exibe a tela da implementação feita para o método **Kraken**. Nessa tela o investigador pode lançar mão, caso deseje, de filtros por período de datas para o processamento das investigações. Após o processamento da BNFBE, a parte superior da tela exibe o subgrafos (ou investigações possíveis) levantadas pelo **Kraken**. Para cada uma delas se encontram informações sumarizadas sobre o número de vítimas e beneficiários, o valor total fraudado em reais, os estados da federação em que se encontram as vítimas e os beneficiários, além do período de tempo (data de início e fim) em que ocorreram as operações fraudulentas. Tais investigações podem ser ordenadas e/ou filtradas por quaisquer uma dessas informações sumarizadas descritas acima. Desse modo, o investigador pode priorizar suas ações, de acordo com os critérios que julgar mais adequados. Ainda na parte superior da tela o investigador

 ©2016 SBC — Soc. Bras. de Computação

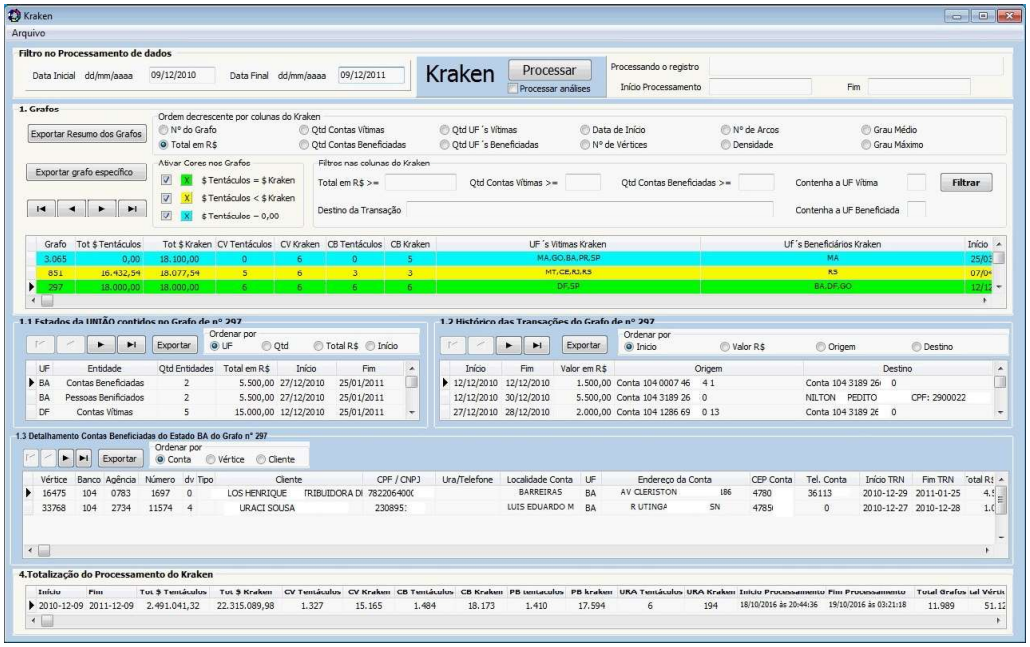


Figura 5. Tela da implementação do Kraken.

pode realizar comparações entre os grafos gerados pelo **Kraken** versus os grafos que já foram investigados pelo **Tentáculos** no que diz respeito a transferências bancárias. As comparações são baseadas no valor total fraudado de cada grafo, neste caso a cor verde sobre a linha de resumo do grafo mostra que o valor encontrado pelo **Kraken** é igual ao do **Tentáculos**, a cor amarela indica que o **Kraken** achou um valor de fraude maior que o **Tentáculos** demonstrando que a pesquisa em profundidade do **Kraken** localizou um número maior de vínculos e/ou vértices naquele grafo em específico em relação às pesquisas humanas feitas por Policiais Federais. Já a cor azul claro indica que o **Kraken** gerou um grafo que ainda não foi investigado pelo **Tentáculos**, como o grafo de número 3.065 na Figura 5. Já na parte central a esquerda, é exibido um detalhamento por estado do Brasil para uma dado grafo selecionado na parte superior. Dessa forma, é possível visualizar a quantidade de contas vítimas e beneficiárias e de pessoas beneficiárias por estado juntamente com os respectivos montantes fraudados (valores em reais) e períodos de tempo de ocorrência. Enquanto que na parte inferior, são exibidas informações detalhadas da entidade (telefone/URA, conta vítima, conta beneficiária e pessoa beneficiada) que tenha sido selecionada na parte central a esquerda. Por fim, na parte central a direita da tela, encontra-se uma descrição detalhada do histórico das transações fraudulentas do grafo selecionado na parte superior. Tais informações podem ser ordenadas por data, valor fraudado, origem e destino da operação. O ordem cronológica permite ao investigador descrever os fatos e transações fraudulentas na medida em que ocorreram fornecendo uma descrição da atuação como um todo do grupo criminoso, já a ordenação por destino permite que o investigador foque sua descrição em determinadas contas e/ou pessoas beneficiárias permitindo qualificar a participação das mesmas na fraude. Já a ordenação por valor auxilia o investigador em priorizar as operações de maior volume monetário e, provavelmente, relacionadas aos membros mais influentes do grupo investigado. A Figura 6 ilustra o resultado das ferramentas de análise do Projeto **Tentáculos** aplicado a um subgrafo obtido pela implementação do **Kraken**. De forma a avaliar o

 ©2016 SBC — Soc. Bras. de Computação

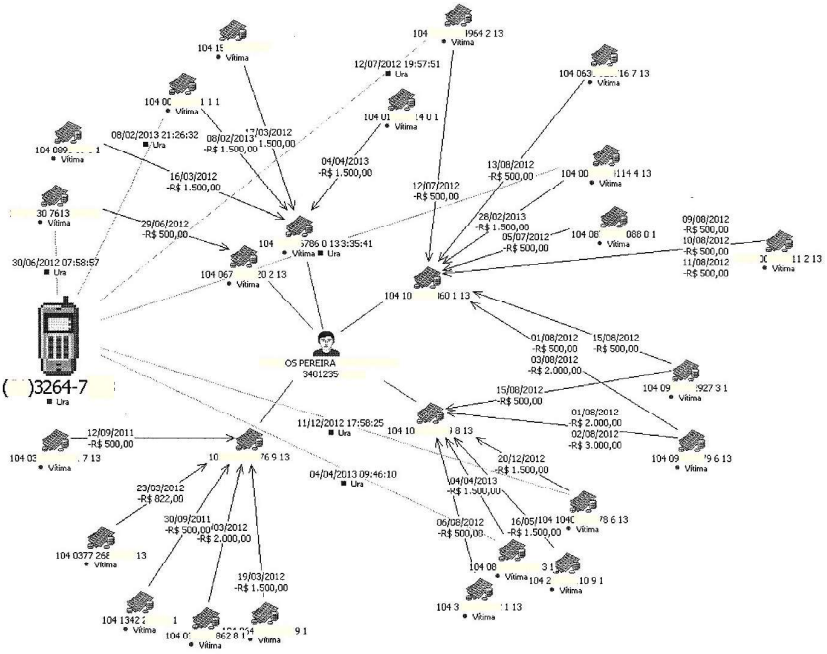


Figura 6. Exemplo de Rede de Entidades do Projeto Tentáculos.

método **Kraken**, foram carregados, processados e analisados diferentes volumes de dados extraídos da **BNFBE** do Projeto **Tentáculos** para períodos de 01, 02 e 03 meses. Os resultados encontram-se sumarizados na Tabela 1. Só para se ter uma ideia do potencial que o método **Kraken** representa em termos de auxílio aos investigadores, para o período de um mês, o número de contas analisadas pela PF foi de 649 contas vítimas (contra 2.059 feitas pelo **Kraken**), que representou um valor total de R$ 877.693,02 (contra R$ 3.038.467,57 obtidos pelo **Kraken**).

5. Conclusão

Este trabalho propõe uma abordagem – denominada **Kraken** – na qual as entidades e vínculos do Projeto **Tentáculos** vão ser descritos através de grafos. A aplicação de técnicas baseadas em grafos para priorização de Investigações Policiais de Fraudes Bancárias Eletrônicas traz um novo paradigma na elucidação de crimes contra instituições financeiras. Os experimentos realizados pelo **Kraken** demonstram nitidamente a velocidade e as vantagens de se processar, previamente, uma massa enorme de dados contidos na **BNFBE**, baseado em métricas conhecidas capazes de indicar com clareza quais as investigações devem ser priorizadas. Com o experimento fica claro que a complexidade da investigação aumenta de maneira absurda ao se aumentar o período de datas das investigações o que dificulta cada vez mais a análise humana. Deve-se ter em mente que a fraude bancária eletrônica, no seu modus operandi pode se arrastar por meses, ou anos,

Tabela 1. Resultados do Processamento do Método Kraken.

Período (meses)	Núm. de Grafos	Total Fraudado (Reais)	Núm. Total Vítimas	Núm. Total Beneficiários	Tempo processamento
01	1.594	3.038.467,59	2.059	2.786	1h43m
02	3.324	6.221.564,58	4.351	5.610	2h12m
03	5.502	10.095.944,34	7.103	9.052	3h50m

 ©2016 SBC — Soc. Bras. de Computação

assim, para um efetivo combate as quadrilhas de criminosos que fazem uso deste tipo de ilícito, considera-se importante a janela temporal da investigação, a fim de atribuir o máximo possível de crimes para a mesma quadrilha de criminosos (grafos conexos), diminuindo assim o número de procedimentos investigativos instaurados pela PF e elucidando o maior número possível de contestações bancárias de uma só vez. A análise na totalidade dessa gigantesca **BNFBE**, pelo ser humano, torna-se improdutivo e aumenta o lapso temporal entre a ocorrência da fraude informada pela CAIXA e a análise por parte do policial federal. A aplicação do modelo **Kraken** reduz de forma significativa a intervenção humana na garimpagem dos dados iniciais da investigação, restando ao investigador apenas selecionar qual das investigações já processadas pelo **Kraken** devem ser priorizadas.

Trabalhos futuros devem considerar além das transferências bancárias entre contas vítimas e beneficiárias, outros vínculos diretos como pagamentos de boletos, saques em ATM, compras com cartão e através da internet, transferência de valores para recarregar planos de celulares, entre outros, além dos vínculos indiretos entre as transações fraudulentas, como: endereço dos beneficiários e contas destinatárias visando assim aglomerar ao máximo grafos ora desconexos em uma única investigação, o que resultará em um montante maior de vítimas, beneficiários e dinheiro envolvido em uma única investigação.

Referências

Cavallaro, L. (2014). Malicious software and its underground economy two sides to every story. Curso online. Disponível em: *https://pt.coursera.org/learn/malsoftware*.

Dantas, G. F. D. L., Bair, S., Felipe, A., and Magalhães, L. C. (2007). Análise criminal: Novas tendências em proveito da análise criminal avançada e da inteligência de segurança pública. FENEME – Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais. Disponível em: *http://www.feneme.org.br/pagina/810/analise-criminalnovas-tendencias-em-proveito-da-analise-criminal-avancada-e-da-inteligencia-de-seguranca-publica*.

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (2016). 27ª pesquisa anual de uso de TI. Pesquisa anual realizada pelo Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da FGV-EAESP, Disponível em: *http://eaesp.fgvsp.br/sites/eaesp.fgvsp.br/files/pesti2016gvciappt.pdf*.

Mompean, A. (2016). Transações com mobile banking crescem 138% em um ano. *Revista Ciab FEBRABAN*, pages 16–23. Disponível em: *https://issuu.com/revistaciab/docs/revista_ciab_63_jun16/1*.

Siqueira, E. P. (2014). O Projeto Tentáculos da Polícia Federal: Da concepção à proposta de modelo aplicável na segurança pública brasileira. Monografia de Especialização. Universidade de Brasília.

Siqueira, E. P. et al. (2014). Caderno Didático: Crimes Cibernéticos. Polícia Federal. ANP – Academia Nacional de Polícia.

Szwarcfiter, J. (1986). *Grafos e algoritmos computacionais*. Campus.

West, D. B. (2000). *Introduction to Graph Theory*. Prentice Hall, 2 edition.

Zhang, X. X. and Yang, Y. M. (2008). Minimum spanning tree and color image segmentation. In *Networking, Sensing and Control, 2008. ICNSC 2008. IEEE International Conference on*, pages 900–904.

 ©2016 SBC — Soc. Bras. de Computação